Universidade Eduardo Mondlane

Centro de Desenvolvimento Académico

Formação Avançada em Revisão Sistemática e Meta-análises

MÓDULO 6

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE PARA REVISÃO SISTEMÁTICA

Definição, operacionalização, aplicação e documentação dos critérios de selecção dos estudos

Material didáctico de nível avançado

Fernando Mucomole

Maputo – Moçambique

2026

Apresentação

Este módulo aborda a definição e a aplicação dos critérios de elegibilidade numa revisão sistemática. O seu propósito é capacitar os formandos para estabelecer regras explícitas, coerentes e reproduzíveis de inclusão e exclusão de estudos, em conformidade com a pergunta de investigação e com o protocolo previamente definido.

A elegibilidade é uma etapa metodológica fundamental: determina quais os estudos que podem contribuir para a síntese da evidência e condiciona a transparência, a validade e a reprodutibilidade do processo de revisão.

O material integra enquadramento conceptual, procedimentos operacionais, diagramas, tabelas, fórmulas, exercícios e uma matriz prática de elegibilidade.

Resultados de aprendizagem

No final do módulo, o formando deverá ser capaz de:

- Definir critérios de inclusão e exclusão.
- Relacionar os critérios com a pergunta de investigação.
- Especificar a população, o contexto, os desenhos metodológicos e os resultados de interesse.
- Justificar restrições temporais, linguísticas e geográficas.
- Aplicar critérios de forma consistente a diferentes estudos.
- Documentar as razões de exclusão.
- Construir uma matriz de elegibilidade.
- Identificar e resolver divergências entre revisores.

Índice

Apresentação i

Resultados de aprendizagem i

1 Introdução 1

1.1 Conceito operacional de elegibilidade 1

1.2 Representação lógica 1

2 Critérios de inclusão e exclusão 2

2.1 Critérios de inclusão 2

2.2 Critérios de exclusão 2

2.3 Requisitos de um bom critério 3

3 Consistência entre a pergunta e os critérios **3**
3.1 Estruturas para formular perguntas 4
3.2 Diagrama: da pergunta à decisão 4

4 População, contexto e desenhos dos estudos **5**
4.1 População ou unidade de análise 5
4.2 Contexto e fenómeno 5
4.3 Desenhos metodológicos 5

5 Definição dos resultados de interesse **6**

6 Restrições temporais, linguísticas e geográficas **6**
6.1 Restrição temporal 6
6.2 Restrição linguística 7
6.3 Restrição geográfica 7

7 Justificação e documentação dos critérios **7**

8 Etapas da avaliação de elegibilidade **8**
8.1 Razões de exclusão 8

9 Árvore de decisão para aplicação dos critérios **9**

10 Matriz de elegibilidade dos estudos **9**
10.1 Matriz visual de elegibilidade 10

11 Concordância entre revisores **10**

12 Erros metodológicos frequentes **11**

13 Actividade prática **11**
13.1 Título 11
13.2 Objectivo 11
13.3 Caso de estudo 11
13.4 Registos fictícios para avaliação 12
13.5 Solução fundamentada 12
13.6 Tarefas dos formandos 12

14 Produto esperado **13**
14.1 Rubrica de avaliação 13

15 Questões de consolidação **13**

16 Conclusão **14**

Referências bibliográficas **15**

1 Introdução

Os critérios de elegibilidade são regras previamente estabelecidas que determinam as condições que os estudos devem satisfazer para serem incluídos numa revisão sistemática.

A sua definição deve preceder a selecção formal dos estudos. Esta prática reduz decisões arbitrárias, ajuda a prevenir enviesamentos e aumenta a transparência metodológica.

Importa distinguir três conceitos:

- **Estratégia de pesquisa:** identifica registos potencialmente relevantes nas bases de dados.
- **Critérios de elegibilidade:** determinam se os estudos satisfazem as condições definidas no protocolo.
- **Avaliação da qualidade metodológica:** aprecia limitações e possíveis fontes de enviesamento nos estudos.

Estes procedimentos relacionam-se, mas não são equivalentes. Um estudo pode ser elegível e, posteriormente, apresentar limitações metodológicas relevantes para a interpretação dos resultados.

1.1 Conceito operacional de elegibilidade

A decisão pode ser representada por uma função binária:

$$E_i = \begin{cases} 1, & \text{se o estudo } i \text{ satisfaz os critérios;} \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Durante a triagem, pode ainda utilizar-se a classificação operacional “Incerto” quando a informação disponível não permite decidir com segurança.

$$E_i \in \{\text{Incluir}, \text{Excluir}, \text{Incerto}\}.$$

A classificação “Incerto” deve conduzir à verificação do texto integral, à consulta de informação adicional ou à resolução documentada da dúvida.

1.2 Representação lógica

Quando o protocolo exige que várias condições sejam simultaneamente satisfeitas, a decisão pode ser representada conceptualmente por:

$$E_i = P_i \wedge C_i \wedge D_i \wedge O_i \wedge R_i,$$

em que:

- P_i: adequação da população ou unidade de análise;

- C_i: adequação do contexto ou fenómeno;
- D_i: adequação do desenho metodológico;
- O_i: adequação dos resultados de interesse;
- R_i: cumprimento das restantes regras do protocolo.

Esta expressão é ilustrativa. As dimensões obrigatórias dependem da pergunta e do tipo de revisão.

2 Critérios de inclusão e exclusão

2.1 Critérios de inclusão

Os critérios de inclusão especificam as características que um estudo deve apresentar para ser considerado elegível.

Podem abranger:

- população ou unidade de análise;
- fenómeno, intervenção ou exposição;
- contexto de realização;
- desenho metodológico;
- resultados de interesse;
- tipo de publicação;
- período temporal;
- língua de publicação;
- disponibilidade e suficiência da informação.

2.2 Critérios de exclusão

Os critérios de exclusão identificam condições que tornam um registo inelegível, de acordo com o protocolo.

Exemplos:

- população sem correspondência com a pergunta;
- fenómeno ou intervenção não pertinente;
- desenho não abrangido pelos critérios definidos;
- contexto fora do âmbito da revisão;

- tipo documental não elegível;
- publicação fora do intervalo temporal estabelecido;
- ausência de informação indispensável, após as verificações previstas no protocolo.

A exclusão por indisponibilidade do texto integral deve ser documentada separadamente da exclusão por inadequação científica. A indisponibilidade, por si só, não demonstra que um estudo seja metodologicamente inadequado.

Tabela 1: Exemplos de critérios de inclusão e exclusão

Dimensão	**Inclusão**	**Exclusão**
População	População definida na pergunta	População não abrangida
Fenómeno	Fenómeno directamente investigado	Tema relacionado, mas não pertinente
Desenho	Desenho admitido no protocolo	Desenho não elegível
Resultados	Resultados relevantes para a pergunta	Resultados sem relação com a pergunta
Período	Dentro do intervalo definido	Fora do intervalo, quando aplicável
Tipo documental	Publicação prevista no protocolo	Tipo documental não elegível

2.3 Requisitos de um bom critério

Um critério de elegibilidade deve ser:

1. **Explícito:** formulado sem ambiguidades.
2. **Operacional:** verificável por meio de informação concreta.
3. **Relevante:** relacionado com a pergunta de investigação.
4. **Justificado:** sustentado por razões científicas.
5. **Reproduzível:** aplicável consistentemente por diferentes revisores.

3 Consistência entre a pergunta e os critérios

Os critérios devem resultar directamente da pergunta de investigação. Uma pergunta demasiado ampla pode produzir um conjunto muito heterogéneo de estudos. Uma pergunta excessivamente restritiva pode excluir evidência pertinente.

3.1 Estruturas para formular perguntas

Tabela 2: Estruturas possíveis para formular perguntas

Estrutura	Componentes	Utilização possível
PICO	População, Intervenção, Comparador, Resultado	Perguntas de intervenção
PECO	População, Exposição, Comparador, Resultado	Perguntas sobre exposição e associações
PCC	População, Conceito, Contexto	Revisões de âmbito
SPIDER	Amostra, Fenómeno, Desenho, Avaliação, Tipo de investigação	Perguntas qualitativas e experiências

A estrutura deve ser escolhida de acordo com o objectivo da revisão. Não é necessário forçar todas as perguntas a uma única estrutura.

3.2 Diagrama: da pergunta à decisão

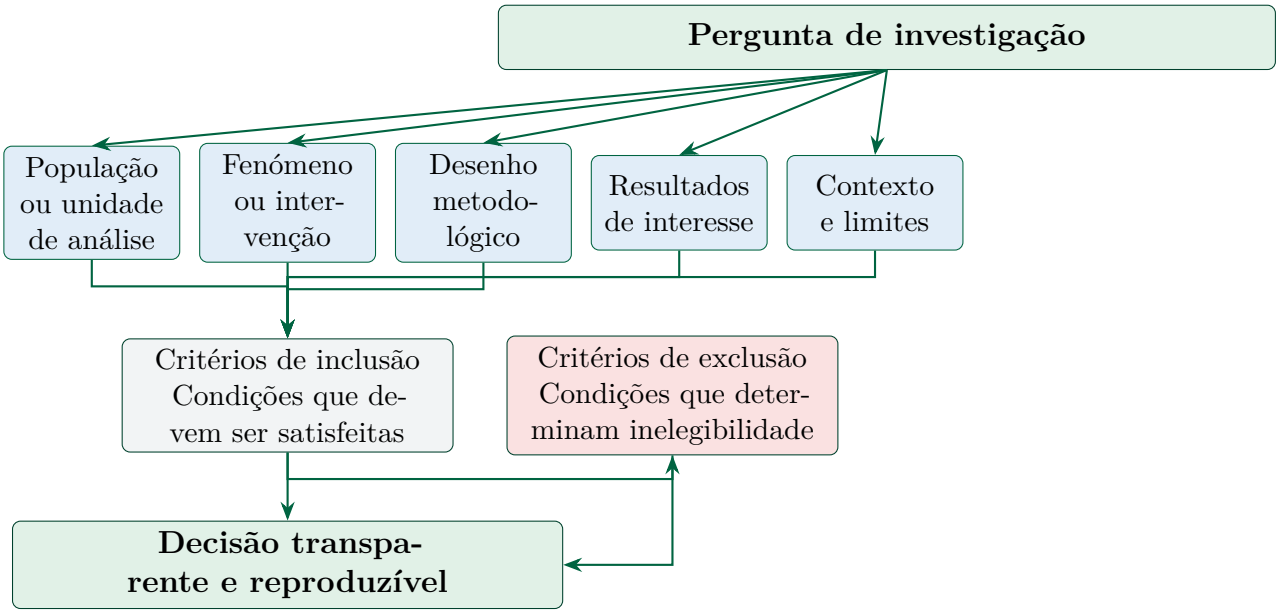


Figura 1: Relação conceptual entre a pergunta de investigação, as dimensões de elegibilidade e a decisão final.

4 População, contexto e desenhos dos estudos

4.1 População ou unidade de análise

A população deve ser descrita com precisão suficiente para permitir distinguir estudos elegíveis de estudos não elegíveis.

Dependendo da área científica, pode corresponder a:

- pessoas ou grupos;
- instituições de ensino;
- regiões ou países;
- sistemas tecnológicos;
- conjuntos de dados;
- documentos ou publicações;
- séries temporais ou unidades experimentais.

4.2 Contexto e fenómeno

O contexto define as condições em que o fenómeno é investigado. Pode incluir o ambiente institucional, geográfico, social, educativo ou tecnológico.

Por exemplo, uma revisão sobre inteligência artificial no ensino superior pode limitar-se a aplicações pedagógicas, ou pode abranger também a gestão académica. Essa decisão deve ser tomada em função da pergunta de investigação.

4.3 Desenhos metodológicos

Tabela 3: Desenhos metodológicos e aspectos a verificar

Desenho	**Finalidade possível**	**Aspectos a verificar**
Experimental	Avaliação de intervenções	Atribuição, comparação e medição
Observacional	Associações e exposições	Selecção e confundimento
Qualitativo	Experiências e significados	Amostragem, recolha e análise
Métodos mistos	Integração de evidência quantitativa e qualitativa	Integração efectiva dos métodos
Modelação	Previsão e desempenho de sistemas	Dados, validação e métricas

Uma revisão pode admitir vários desenhos metodológicos. A decisão depende da pergunta e da natureza da evidência necessária.

5 Definição dos resultados de interesse

Os resultados de interesse devem ser definidos antes da selecção dos estudos. Sempre que pertinente, devem especificar-se:

- resultado principal e resultados secundários;
- variável ou fenómeno observado;
- instrumento de medição;
- unidade de medida;
- momento de avaliação;
- estatísticas necessárias à síntese;
- condições de comparabilidade entre estudos.

Por exemplo, numa revisão sobre modelos de previsão, podem ser utilizados o erro absoluto médio (MAE) e a raiz do erro quadrático médio (RMSE):

$$\mathrm{MAE} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} |y_i - \hat{y}_i|$$

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

em que y_i representa o valor observado, $\hat{y}_i$ o valor previsto e n o número de observações.

É importante distinguir:

1. um resultado que não foi investigado;
2. um resultado que foi investigado, mas não foi reportado;
3. um resultado reportado numa forma que exige transformação;
4. um resultado para o qual é necessário solicitar informação adicional.

A ausência de um resultado secundário não implica automaticamente a exclusão do estudo, excepto quando esse resultado for indispensável segundo o protocolo.

6 Restrições temporais, linguísticas e geográficas

6.1 Restrição temporal

A delimitação temporal pode ser justificada por alterações científicas, tecnológicas, institucionais ou normativas. O intervalo escolhido deve ser coerente com a pergunta.

6.2 Restrição linguística

A restrição a determinadas línguas pode introduzir viés linguístico. Quando utilizada, deve ser explicitada no protocolo e no relato final.

6.3 Restrição geográfica

A delimitação geográfica é pertinente quando as condições locais influenciam a interpretação dos resultados. Não se deve excluir um estudo apenas por ter sido realizado noutro país, salvo quando isso decorre da pergunta ou dos critérios previamente definidos.

Tabela 4: Exemplo de justificação das restrições

Restrição	**Regra operacional**	**Justificação necessária**
Temporal	Intervalo de datas definido	Relevância da fase científica ou tecnológica
Linguística	Línguas especificadas	Capacidade de avaliação e limitações de recursos
Geográfica	Países ou regiões definidos	Relevância contextual para a pergunta

7 Justificação e documentação dos critérios

Cada critério deve conter três elementos:

1. **Definição:** o que é exigido.
2. **Regra operacional:** como será verificado.
3. **Justificação:** por que razão é necessário.

Tabela 5: Matriz de justificação dos critérios

Critério	**Regra operacional**	**Justificação**
População	Unidade de análise explicitada	Correspondência com a pergunta
Desenho	Tipos de estudo definidos	Adequação da evidência
Resultados	Variáveis especificadas	Coerência da síntese
Período	Datas estabelecidas	Relevância temporal
Geografia	Regiões explicitadas, se necessário	Relevância contextual
Língua	Línguas aceites definidas	Transparência das limitações

Se os critérios tiverem de ser alterados durante a revisão, a alteração deve ser justificada, registada e reportada, incluindo o momento em que ocorreu e o seu impacto potencial sobre a selecção.

8 Etapas da avaliação de elegibilidade

A selecção pode ser organizada nas seguintes etapas:

1. Identificação dos registos nas fontes de pesquisa.
2. Remoção dos duplicados.
3. Triagem de títulos e resumos.
4. Avaliação dos textos integrais.
5. Decisão final de inclusão ou exclusão.
6. Registo das razões de exclusão e dos números de cada etapa.

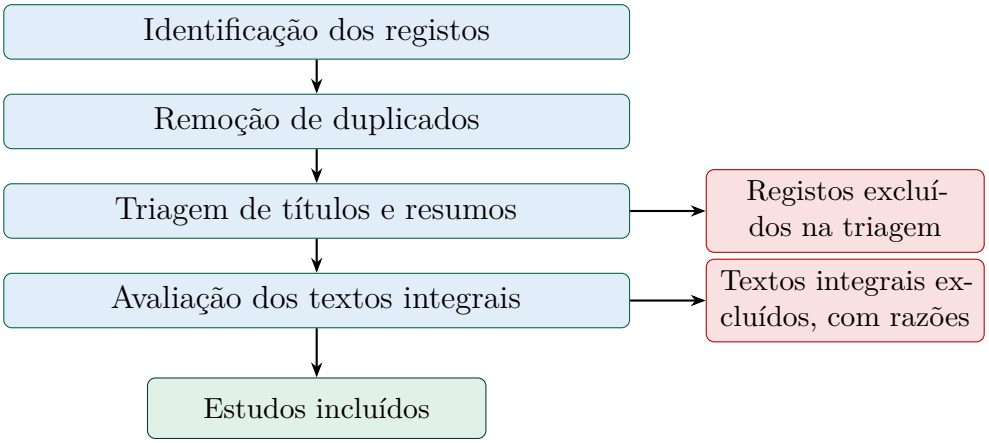


Figura 2: Fluxo esquemático da selecção dos estudos.

Este diagrama é conceptual. Não representa contagens reais e não substitui o fluxograma PRISMA preenchido com os dados efectivos da revisão.

8.1 Razões de exclusão

Na avaliação dos textos integrais, deve registar-se uma razão principal, clara e reprodutível, por exemplo:

- população não elegível;
- fenómeno não pertinente;
- desenho não elegível;
- resultados não relacionados com a pergunta;
- tipo documental não elegível;
- publicação fora do período definido;
- informação indispensável insuficiente após as verificações previstas.

9 Árvore de decisão para aplicação dos critérios

A árvore de decisão permite estruturar a avaliação e reduzir ambiguidades. Cada resposta deve ser sustentada na informação disponível e nas regras do protocolo.

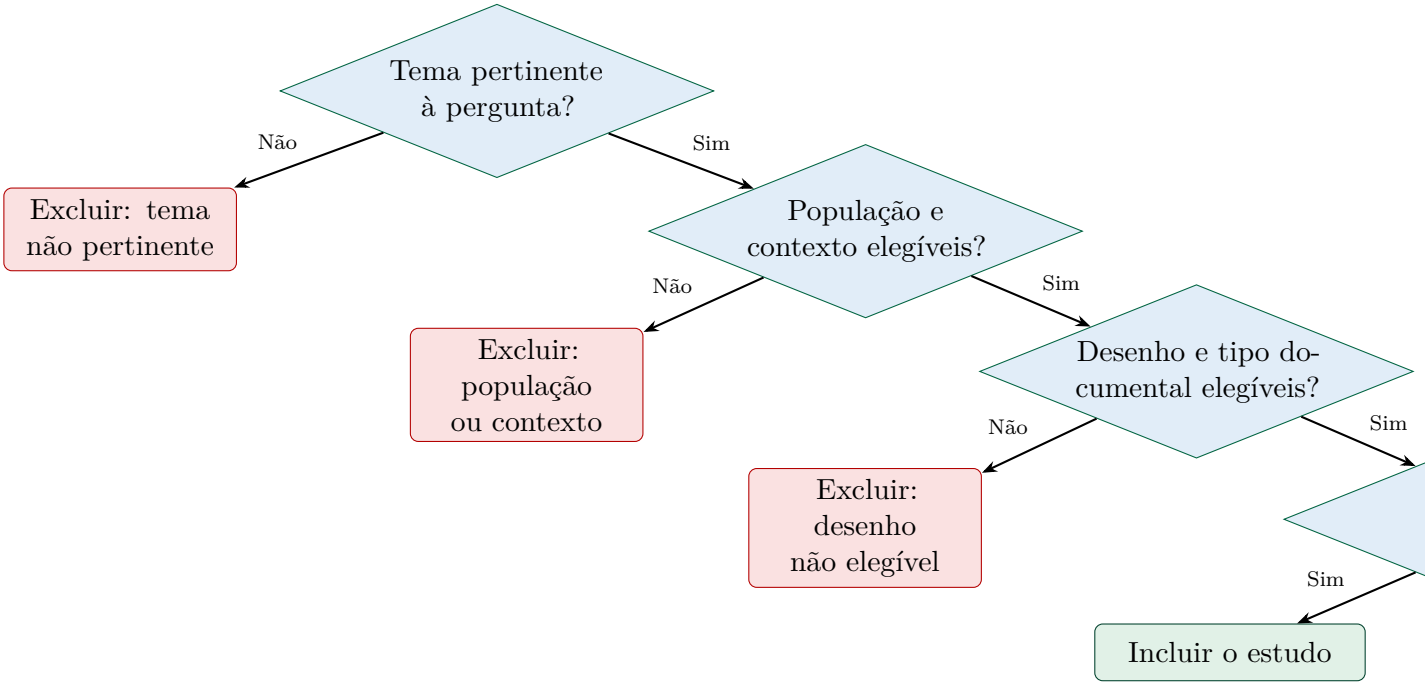


Figura 3: Árvore conceptual de decisão para a elegibilidade.

Quando a informação é insuficiente, não se deve assumir automaticamente que o estudo é inelegível. Deve verificar-se o texto integral e aplicar as regras definidas no protocolo.

10 Matriz de elegibilidade dos estudos

A matriz de elegibilidade é um instrumento de registo que permite aplicar os critérios de forma sistemática. Deve conservar informação suficiente para justificar a decisão final de cada estudo.

Tabela 6: Modelo de matriz de elegibilidade

ID	População	Fenómeno	Desenho	Resultados	Outros	Decisão e justificação
E01	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Incluir
E02	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Excluir: fenómeno não pertinente
E03	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Excluir: população não elegível
E04	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Excluir: desenho não elegível
E05	Sim	Sim	Sim	Incerto	Sim	Verificar texto integral

Os registos anteriores são fictícios e destinam-se exclusivamente ao ensino.

A matriz de uma revisão real deve incluir, sempre que pertinente:

- identificador único do estudo;
- referência bibliográfica;
- população e contexto;
- desenho metodológico;
- resultados de interesse;
- avaliação individual dos critérios;
- decisão de cada revisor;
- decisão final após resolução de divergências;
- razão principal de exclusão;
- observações e verificações efectuadas.

10.1 Matriz visual de elegibilidade

Figura 4: Representação visual de decisões de elegibilidade. Os dados são fictícios.

11 Concordância entre revisores

Sempre que possível, a selecção deve ser realizada por dois revisores independentes. A independência permite identificar ambiguidades e reduzir o risco de decisões individuais inconsistentes.

A concordância observada pode ser calculada por:

$$P_o = \frac{n_{\text{concordantes}}}{N} \times 100\%,$$

em que $n_{\text{concordantes}}$ é o número de decisões iguais e N é o número total de registos avaliados.

Para duas classificações categóricas, pode também utilizar-se o coeficiente kappa de Cohen:

$$\kappa = \frac{P_o - P_e}{1 - P_e},$$

em que P_o representa a concordância observada e P_e a concordância esperada ao acaso.

A interpretação de κ deve considerar a distribuição das categorias, o número de estudos e as características do processo de classificação. Nenhum valor isolado substitui a análise metodológica.

As divergências devem ser resolvidas por discussão, consulta do protocolo ou intervenção de um terceiro revisor. A decisão final e a respectiva fundamentação devem ficar documentadas.

12 Erros metodológicos frequentes

- Definir critérios vagos, como “estudo relevante”, sem explicar como se determina a relevância.
- Alterar critérios sem fundamentação ou registo.
- Confundir ausência de informação no resumo com prova de inelegibilidade.
- Excluir estudos por apresentarem resultados diferentes dos esperados.
- Não distinguir a ausência de um resultado da ausência de informação sobre esse resultado.
- Aplicar razões de exclusão inconsistentes.
- Introduzir restrições linguísticas ou geográficas sem justificação.
- Não conservar as decisões dos revisores.

13 Actividade prática

13.1 Título

Elaboração e teste de critérios de elegibilidade através de um conjunto de estudos.

13.2 Objectivo

Construir, justificar e testar critérios de elegibilidade coerentes com uma pergunta de investigação.

13.3 Caso de estudo

Considere a seguinte pergunta:

Pergunta de investigação:
Que evidência empírica existe sobre a utilização de ferramentas de inteligência artificial no ensino superior e os seus efeitos nos processos de ensino e aprendizagem?

Para este exercício, considere os seguintes requisitos:

- os estudos devem ser empíricos;
- a população deve pertencer ao ensino superior;
- o fenómeno deve estar relacionado com a inteligência artificial;

- o conteúdo deve ser directamente pertinente para o ensino, a aprendizagem ou a experiência pedagógica;
- são admitidos desenhos quantitativos, qualitativos e de métodos mistos.

13.4 Registos fictícios para avaliação

1. Estudo empírico sobre uma ferramenta de IA utilizada por estudantes universitários, com resultados de aprendizagem.
2. Artigo de opinião sobre IA na educação, sem método de investigação nem dados empíricos.
3. Estudo empírico sobre IA no ensino básico.
4. Estudo empírico sobre IA na gestão financeira universitária, sem relação com processos pedagógicos.
5. Estudo empírico sobre IA no ensino superior, baseado em entrevistas a docentes.

13.5 Solução fundamentada

Tabela 7: Decisões esperadas no exercício

ID	Decisão	Justificação
1	Incluir	Estudo empírico, população elegível e resultados pedagógicos.
2	Excluir	Não satisfaz o requisito de estudo empírico.
3	Excluir	População fora do âmbito definido.
4	Excluir	Não responde ao foco pedagógico da pergunta.
5	Incluir	Estudo empírico qualitativo pertinente para a experiência pedagógica.

Estas decisões são válidas para as condições estabelecidas no exercício. Numa revisão real, os critérios podem ser diferentes, desde que sejam definidos e justificados em função da pergunta.

13.6 Tarefas dos formandos

1. Formular uma pergunta de investigação.
2. Escolher uma estrutura adequada à pergunta.
3. Elaborar critérios de inclusão e exclusão.
4. Justificar cada critério.

5. Aplicar os critérios aos registos disponibilizados.
6. Construir a matriz de elegibilidade.
7. Comparar as decisões entre revisores.
8. Identificar ambiguidades e propor soluções.
9. Documentar eventuais alterações ao protocolo.

14 Produto esperado

Cada formando ou grupo deverá apresentar:

- pergunta de investigação;
- critérios de inclusão e exclusão;
- justificação científica e metodológica;
- matriz de elegibilidade preenchida;
- registo das razões de exclusão;
- descrição das divergências e da sua resolução;
- reflexão sobre a consistência e a reprodutibilidade.

14.1 Rubrica de avaliação

Tabela 8: Critérios de avaliação da actividade prática

Dimensão	**Peso**
Coerência com a pergunta de investigação	25%
Clareza e operacionalização dos critérios	25%
Justificação científica e metodológica	20%
Qualidade e completude da matriz	20%
Registo das decisões e reflexão crítica	10%
Total	**100%**

15 Questões de consolidação

1. Qual é a diferença entre termos de pesquisa e critérios de elegibilidade?
2. Por que razão os critérios devem ser definidos antes da selecção formal?

3. Em que condições é justificável restringir o período de publicação?
4. Como deve ser tratado um registo cujo resumo não contém informação suficiente?
5. A ausência de um resultado reportado implica sempre a exclusão? Justifique.
6. Que elementos devem constar da matriz de elegibilidade?
7. Como podem ser resolvidas divergências entre revisores?
8. Que consequências podem resultar de critérios excessivamente restritivos?
9. Por que motivo a elegibilidade não equivale à avaliação da qualidade metodológica?
10. Como devem ser documentadas alterações aos critérios?

16 Conclusão

A definição de critérios de elegibilidade explícitos, operacionais e justificados é essencial para assegurar a coerência entre a pergunta de investigação e os estudos seleccionados.

A utilização de regras previamente estabelecidas, a avaliação consistente dos registos, o registo das razões de exclusão e a resolução documentada de divergências contribuem para a transparência e a reprodutibilidade da revisão sistemática.

A matriz de elegibilidade deve funcionar como um registo auditável das decisões, permitindo reconstruir o percurso metodológico desde a triagem inicial até à inclusão final dos estudos.

Referências bibliográficas

[1] Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

[2] Higgins, J. P. T., Thomas, J., Chandler, J., et al. (eds.). *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions*. Cochrane. https://training.cochrane.org/handbook

[3] Aromataris, E., & Munn, Z. (eds.). *JBI Manual for Evidence Synthesis*. JBI. https://jbi-global-wiki.refined.site/space/MANUAL

[4] Booth, A., Sutton, A., Clowes, M., & Martyn-St James, M. (2021). *Systematic Approaches to a Successful Literature Review*. SAGE Publications.

FIM DO MÓDULO 6

Produto final: Matriz de elegibilidade dos estudos.

A selecção sistemática exige critérios explícitos, justificação metodológica e documentação transparente.

Universidade Eduardo Mondlane
Centro de Desenvolvimento Académico
Maputo – Moçambique